

TABLA DE ESTADOS

estado	Significado	Acepta	Token que emite
q0	Token inicial	no	-----
q1	Leyendo palabra	si	Se clasifica como RESERVADA, COMANDO_IA, FUNCION CONECTOR O IDENTIFICADOR
q2	Leyo @ espera letra	no	----
q3	Leyendo directiva	si	DIRECTIVA
q4	Leyendo parte entera de un numero	si	LITERAL ENTERO
q5	Leyo. Espera digito	no	-----
q6	Leyendo parte decimal	si	DECIMAL
q7	Dentro de cadena	no	----
q8	Cadena cerrada	si	CADENA
q9	Leyo =	si	ASIGNACION
q10	Leyo +	si	CONCATENACION
q11	Leyo delimitador	si	DELIMITADOR
q12	Leyo - espera >	no	-----
q13	Leyo ->	si	CONECTOR
q14	Leyo / , espera / o *	no	-----
q15	Dentro de comentario de linea	no	-----
q16	Dentro de comentario de bloque	no	-----
q17	Comentario de bloque, posible cierre *	no	-----
qE	Error lexico	no	-----

TABLA DE TRANSACCIONES DE ESTADO

L = letra de A-Z O a -z

D = digito 0 -9

_ = guion

Dml = { } () , ;

Esp = \n o \r

“ = comilla doble

	L	D	_	@	“	=	+	dml	-	>	/	*	Esp	otro
q0	q1	q4	q1	q2	q7	q9	q10	q11	q12	qE	q14	qE	q0	qE
q1	q1	q1	q1	(fin)	(fin)	(fin)	(fin)	(fin)	(fin)	(fin)	(fin)	(fin)	(fin)	(fin)
q2	q3	qE	qE	qE	qE	qE	qE	qE	qE	qE	qE	qE	qE	qE
q3	q3	q3	q3	(fin)	(fin)	(fin)	(fin)	(fin)	(fin)	(fin)	(fin)	(fin)	(fin)	(fin)
q4	(fin)	q4	(fin)	(fin)	(fin)	(fin)	(fin)	(fin)	(fin)	(fin)	(fin)	q5	(fin)	(fin)
q5	qE	q6	qE	qE	qE	qE	qE	qE	qE	qE	qE	qE	qE	qE
q6	(fin)	q6	(fin)	(fin)	(fin)	(fin)	(fin)	(fin)	(fin)	(fin)	(fin)	(fin)	(fin)	(fin)
q7	q7	q7	q7	q7	q8	q7	q7	q7	q7	q7	q7	q7	q7	q7
q12	qE	qE	qE	qE	qE	qE	qE	qE	q13	qE	qE	qE	qE	qE
q14	qE	qE	qE	qE	qE	qE	qE	qE	qE	q15	q16	qE	qE	qE
q15	q15	q15	q15	q15	q15	q15	q15	q15	q15	q15	q15	q15	q0	q15
q16	q16	q16	q16	q16	q16	q16	q16	q16	q16	q16	q17	q16	q16	q16
q17	q16	q16	q16	q16	q16	q16	q16	q16	q16	q0	q17	q16	q16	q16

GRAMATICA REGULAR EQUIVALENTE

$G = (N, T, P, S)$

$N = \text{NO TERMINALES } \{S, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, QE\}$

$T = \text{TERMINALES } \{L, D, _, @, ", =, +, dlm, -, >, /, *, \text{espacio}, \text{otro}\}$

$L = \text{letra}$

$D = \text{dígito}$

$_ = \text{guion bajo}$

$dlm = \{ \{ \} () , ; \}$

$Esp = \text{espacio, tabulación, } \backslash r \text{ o } \backslash n$

$S = \text{simbolo inicial } q0$

Producciones {

$S \rightarrow L Q1 \mid _ Q1 \mid D Q4 \mid " Q7 \mid = Q9 \mid + Q10 \mid dlm Q11 \mid - Q12 \mid / Q14 \mid @ Q2 \mid \text{espacio } S \mid \text{otro } QE$

$Q1 \rightarrow L Q1 \mid D Q1 \mid _ Q1 \mid \epsilon \quad \{ \text{PALABRA} \}$

$Q2 \rightarrow L Q3 \mid \text{otro } QE$

$Q3 \rightarrow L Q3 \mid D Q3 \mid _ Q3 \mid \epsilon \quad \{ \text{DIRECTIVA} \}$

$Q4 \rightarrow D Q4 \mid . Q5 \mid \epsilon \quad \{ \text{ENTERO} \}$

$Q5 \rightarrow D Q6 \mid \text{otro } QE$

$Q6 \rightarrow D Q6 \mid \epsilon \quad \{ \text{DECIMAL} \}$

$Q7 \rightarrow C Q7 \mid " Q8$

$C = \text{CUALQUIER CARACTER EXCEPTO "}$

$Q8 \rightarrow \epsilon \quad \{ \text{CADENA} \}$

$Q9 \rightarrow \epsilon \quad \{ \text{ASIGNACION} \}$

$Q10 \rightarrow \epsilon \quad \{ \text{CONCATENACION} \}$

$Q11 \rightarrow \epsilon \quad \{ \text{DELIMITADOR} \}$

$Q12 \rightarrow > Q13 \mid \text{otro } QE$

$Q13 \rightarrow \epsilon \quad \{ \text{CONECTOR flecha} \}$

$Q14 \rightarrow / Q15 \mid * Q16 \mid \text{otro } QE$

$Q15 \rightarrow \text{cualquiera}(\neq \text{fin_línea}) Q15 \mid \text{fin_línea } S \quad \{ \text{comentario de línea, no emite token} \}$

$Q16 \rightarrow \text{cualquiera}(\neq *) Q16 \mid * Q17$

$Q17 \rightarrow / S \mid * Q17 \mid \text{cualquiera}(\neq /, \neq *) Q16 \quad \{ \text{comentario de bloque, no emite token} \}$

$QE \rightarrow \text{cualquiera } QE \quad \{ \text{trampa de error} \}$

TABLA DE TOKENS

Nº	CATEGORIA	CODIGO DE TOKEN	EXPRESION REGULAR
1	DIRECTIVA	TK_DIRECTIVA	@L(L D _)*
2	PALABRA RESERVADA	TK_PALABRA RESERVADA	(SUBCONJUNTO DE PALABRAS)
3	COMANDO IA	TK_COMANDO_IA	(SUBCONJUNTO DE PALABRAS)
4	FUNCION	TK_FUNCION	(SUBCONJUNTO DE PALABRAS)
5	CONECTOR (PALABRA)	TK_CONECTOR	(SUBCONJUNTO DE PALABRAS)
6	CONECTOR (FLECHA)	TK_CONECTOR	- >
7	IDENTIFICADOR	TK_ID	(L _)(L D _)*
8	CADENA	TK_CADENA	"()([[*"
9	ENTERO	TK_ENTERO	D+
10	DECIMAL	TK_DECIMAL	D+.D+
11	ASIGNACION	TK_ASIGNACION	=
12	CONCATENACION	TK_CONCATENACION	+
13	DELIMITADOR	TK_DELIMITADOR	{ } () , ;
14	COMENTARIO	-----	// {'{+'[[[